Mini relatório de orientação do vídeo

ECOM060 — Instrumentação Eletrônica · UFAL · 2026.2 · Fase 2, Entrega 01: Caracterização da planta no domínio de origem · Prof. Maurício Beltrão Rossiter

1. Identificação da equipe

Grupo	Sistema	Integrante	Matrícula
G03	**Pêndulo Invertido**	Luiz Eduardo Soares Bezerra	23111886
		Marco Albuquerque Silva Rocha Gomes	23111881
		Matheus Henrique Gomes de Oliveira	23113128
		Valter Gomes da Silva Neto	23111882

2. Vídeo

Link	https://youtu.be/kFxS-juZnaU
Permissão	Visualização liberada ao professor por meio do link (YouTube, modo “Não listado”).
Duração	07:47 (12 slides)

3. Índice de tempos e 4. Quem apresentou

Trecho	Tempo (min:seg)	Slides	Conteúdo	Apresentou
Situação da cadeia	00:00 – 02:06	1–4	Fase 2/Entrega 01: planta caracterizada no domínio de origem, antes da instrumentação. Modelo não linear, estados, diagrama de blocos, parâmetros, hipóteses e domínio de validade.	Matheus
Análise algébrica	02:06 – 03:07	5	Equilíbrios, polos, constante de tempo, ω_n, ζ, M_p, t_s, K; o que não se aplica no topo.	Marco
Ensaio (a) degrau	03:07 – 05:09	6–7	Validação cruzada algébrico × simulado (tabela) e resposta ao degrau de 2,5 N·m na base, com erro linear × não linear.	Marco (03:07–04:37) Luiz (04:37–05:09)
Ensaio (b) condição inicial	05:09 – 07:05 (indireto)	8–10	Não é apresentado isoladamente. Aparece nos gráficos do topo, que partem de $\theta_0 = 0{,}001$ rad. Ensaio completo: relatório, Seção 3.2 e Figura 3.	Luiz / Valter
Ensaio (c) pulso	—	—	Não apresentado no vídeo. Ver relatório, Seção 3.3 e Figura 4.	—
Previsão e teste	05:09 – 07:05	8–10	Três perguntas “e se…?”, cada uma com previsão, resultado e explicação: comprimento ×2 (05:09–05:50), massa ×10 (05:50–06:18), atrito ×100 (06:18–07:05, com correção da previsão).	Luiz (05:09–06:18) Valter (06:18–07:05)
Síntese	07:07 – 07:44	11	Parâmetro dominante para cada característica e ponte para a instrumentação (escala de queda ≈ 0,3 s).	Valter
Encerramento	07:44 – 07:47	12	Agradecimento.	Valter

Tempos por slide: 1 (00:00–00:08) · 2 (00:08–00:35) · 3 (00:35–01:12) · 4 (01:12–02:06) · 5 (02:06–03:07) · 6 (03:07–04:37) · 7 (04:37–05:09) · 8 (05:09–05:50) · 9 (05:50–06:18) · 10 (06:18–07:05) · 11 (07:07–07:44) · 12 (07:44–07:47).

5. Parâmetros usados nos ensaios (para conferência)

Ensaio	Topo (θ = 0)	Base (θ = π)
Degrau de torque	$u_0 = 0{,}5$ N·m; $t \in [0; 1{,}5]$ s	$u_0 = 2{,}5$ N·m ($u_0/mgl = 0{,}51$); $t \in [0; 120]$ s
Condição inicial	$\theta_0 = 0{,}05$ rad; $d\theta/dt(0) = 0$; $t \in [0; 2]$ s	$\delta_0 = 0{,}30$ rad ($\delta = \theta - \pi$); $d\delta/dt(0) = 0$; $t \in [0; 30]$ s
Pulso retangular	1,0 N·m durante 0,5 s; $t \in [0; 2]$ s	1,0 N·m durante 0,5 s; $t \in [0; 30]$ s
Sensibilidade (slides 8–10)	$\theta_0 = 0{,}001$ rad (modo instável), ajuste na janela $0{,}002 < \lvert\theta\rvert < 0{,}03$ rad	Degrau de 0,05 N·m

Modelo e solver: $J \cdot d^2\theta/dt^2 = mgl \cdot \text{sen}\,\theta - b \cdot d\theta/dt + u$; m = 0,50 kg, l = 1,00 m, b = 0,05 N·m·s/rad, g = 9,81 m/s², $J = ml^2$ = 0,50 kg·m². Solver DOP853 (SciPy *solve_ivp*), passo adaptativo, rtol = 10^{-10}, atol = 10^{-12}. Níveis de sensibilidade: l = 0,5×, 1×, 2×, 4×; m = 0,1×, 1×, 2×, 10×; b = 0,1×, 1×, 10×, 100×.

6. Síntese da entrega

O pêndulo invertido é uma planta não linear de 2ª ordem: no topo é uma sela (polos +3,082 e −3,182 s^{-1}, queda em ≈ 0,32 s) instável para qualquer atrito; na base é um oscilador pouco amortecido ($\omega_n = 3{,}13$ rad/s, $\zeta = 0{,}016$). A análise algébrica concorda com a simulação (erro < 0,04% em pequenos desvios; 4,9% em 2,5 N·m, devido a sen δ ≠ δ). Comprimento e atrito alteram a velocidade de queda, a massa quase não altera, e nenhum parâmetro estabiliza o topo: é preciso controle ativo, com sensor e atuador mais rápidos que ≈ 0,3 s.